

Chapitre2: Réduction de la variance

Monte Carlo

Mohsen CHEBBI

ESPRIT

February 16, 2026



Plan

- 1 Méthode de la variable antithétique
 - Principe de la méthode de la variable antithétique
 - Construction de la variable antithétique

Plan

- 1 Méthode de la variable antithétique
 - Principe de la méthode de la variable antithétique
 - Construction de la variable antithétique
- 2 Méthode de la variable de contrôle
 - Principe de la méthode de la variable de contrôle
 - Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle
 - Démarche de la méthode de la variable de contrôle

Plan

- 1 Méthode de la variable antithétique
 - Principe de la méthode de la variable antithétique
 - Construction de la variable antithétique
- 2 Méthode de la variable de contrôle
 - Principe de la méthode de la variable de contrôle
 - Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle
 - Démarche de la méthode de la variable de contrôle
- 3 Echantillonnage préférentiel
 - Principe et démarche
 - Détermination de la fonction d'importance

Motivation

Dans une simulation Monte Carlo classique, nous estimons $\theta = \mathbb{E}[Y]$ par l'estimateur classique:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Motivation

Dans une simulation Monte Carlo classique, nous estimons $\theta = \mathbb{E}[Y]$ par l'estimateur classique:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Cette méthode conduit à une erreur d'approximation d'ordre $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Motivation

Dans une simulation Monte Carlo classique, nous estimons $\theta = \mathbb{E}[Y]$ par l'estimateur classique:

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Cette méthode conduit à une erreur d'approximation d'ordre $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Objectif:

Construire un estimateur sans biais $\hat{\theta}_c$ de θ plus meilleur que $\hat{\theta}$.

Démarche

L'objectif est donc de concevoir un estimateur dont la variance est minimale par rapport à celle de l'estimateur classique, afin de réduire l'erreur et d'améliorer la précision.

Démarche

L'objectif est donc de concevoir un estimateur dont la variance est minimale par rapport à celle de l'estimateur classique, afin de réduire l'erreur et d'améliorer la précision.

Question:

Quelles sont les méthodes permettant de réduire la variance?

Plan

Méthode de la variable antithétique

Principe et démarche

La méthode de la variable antithétique vise à réduire l'erreur d'estimation en utilisant des symétries du problème.

Principe et démarche

La méthode de la variable antithétique vise à réduire l'erreur d'estimation en utilisant des symétries du problème.

Principe

Au lieu de générer des variables indépendantes, on génère des paires de variables opposées (antithétiques), de manière si l'une surestime la quantité d'intérêt, l'autre la sous-estime. Ainsi, leur moyenne a une variance plus faible.

Principe et démarche

La méthode de la variable antithétique vise à réduire l'erreur d'estimation en utilisant des symétries du problème.

Principe

Au lieu de générer des variables indépendantes, on génère des paires de variables opposées (antithétiques), de manière si l'une surestime la quantité d'intérêt, l'autre la sous-estime. Ainsi, leur moyenne a une variance plus faible.

Démarche

On génère des paires de variables (Y, Z) de même loi de probabilité et négativement corrélées afin de compenser les fluctuations aléatoires. On construit alors un nouvel estimateur corrigé :

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^c, \text{ avec } Y^c = \frac{Y + Z}{2}$$

Construction de la variable antithétique

Théorème

Soit $U \sim U([0, 1])$ et g une fonction monotone. Alors, les variables $g(U)$ et $g(1 - U)$ sont négativement corrélées, i.e:

$$\text{cov}(g(U), g(1 - U)) < 0$$

Construction de la variable antithétique

Théorème

Soit $U \sim U([0, 1])$ et g une fonction monotone. Alors, les variables $g(U)$ et $g(1 - U)$ sont négativement corrélées, i.e:

$$\text{cov}(g(U), g(1 - U)) < 0$$

Conséquence

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F_X et f une fonction monotone. Alors, la fonction $g = f(F_X^{-1})$ est aussi monotone.

Démarche

- Simulation de la loi uniforme $U([0, 1])$:
Générer n réalisation indépendantes $U_1, U_2, \dots, U_n$ de la loi uniforme $U([0, 1])$.

Démarche

- Simulation de la loi uniforme $U([0, 1])$:
Générer n réalisation indépendantes $U_1, U_2, \dots, U_n$ de la loi uniforme $U([0, 1])$.
- Simulation des variables Y et Z :

$$Y_i = f(F_X^{-1}(U)) \quad \text{et} \quad Z_i = f(F_X^{-1}(1 - U))$$

Démarche

- Simulation de la loi uniforme $U([0, 1])$:
Générer n réalisation indépendantes $U_1, U_2, \dots, U_n$ de la loi uniforme $U([0, 1])$.
- Simulation des variables Y et Z :

$$Y_i = f(F_X^{-1}(U)) \quad \text{et} \quad Z_i = f(F_X^{-1}(1 - U))$$

- Construction de l'estimateur corrigé:

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n Y_i + Z_i$$

Démarche

- Simulation de la loi uniforme $U([0, 1])$:
Générer n réalisation indépendantes $U_1, U_2, \dots, U_n$ de la loi uniforme $U([0, 1])$.
- Simulation des variables Y et Z :

$$Y_i = f(F_X^{-1}(U)) \quad \text{et} \quad Z_i = f(F_X^{-1}(1 - U))$$

- Construction de l'estimateur corrigé:

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n Y_i + Z_i$$

Proposition

La variance de variable Y^c s'écrit sous la forme:

$$V(Y^c) = \frac{1}{2} (V(Y) + \text{cov}(Y, Z))$$

en particulier, l'estimateur $\hat{\theta}_c$ est plus meilleur que $\hat{\theta}$.

Plan

Méthode de la variable de contrôle

Principe

Principe

L'objectif est d'estimer l'espérance d'une variable aléatoire Y :

$$\theta = \mathbb{E}[Y]$$

en introduisant une variable dite variable de contrôle Z qui satisfait :

- Z est **corrélée** avec Y .
- L'espérance $\mathbb{E}[Z]$ est **connue analytiquement**.

On construit l'estimateur corrigé :

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^c, \text{ avec } Y^c = Y - c(Z - \mathbb{E}[Z])$$

Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle

Le choix de la variable de contrôle Z est crucial pour minimiser la variance dans la méthode de Monte Carlo.

Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle

Le choix de la variable de contrôle Z est crucial pour minimiser la variance dans la méthode de Monte Carlo.

Quelles sont les critères pour sélectionner une bonne variable de contrôle ?

Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle

Le choix de la variable de contrôle Z est crucial pour minimiser la variance dans la méthode de Monte Carlo.

Quelles sont les critères pour sélectionner une bonne variable de contrôle ?

Quelles sont les méthodes pour choisir une bonne variable de contrôle ?

Critères et méthodes de choix de la variable de contrôle

Le choix de la variable de contrôle Z est crucial pour minimiser la variance dans la méthode de Monte Carlo.

Quelles sont les critères pour sélectionner une bonne variable de contrôle ?

Quelles sont les méthodes pour choisir une bonne variable de contrôle ?



Critères de sélection

Pour que la variable de contrôle Z soit efficace, il faut respecter les conditions suivantes :

Critères de sélection

Pour que la variable de contrôle Z soit efficace, il faut respecter les conditions suivantes :

Critères de sélection

- **Corrélation élevée avec Y** : L'objectif est de maximiser la réduction de variance, ce qui est d'autant plus efficace que Z est **fortement corrélée** avec l'estimateur brut Y . En pratique, on cherche une variable Z dont les fluctuations sont **similaires** à celles de Y .

Critères de sélection

Pour que la variable de contrôle Z soit efficace, il faut respecter les conditions suivantes :

Critères de sélection

- **Corrélation élevée avec Y** : L'objectif est de maximiser la réduction de variance, ce qui est d'autant plus efficace que Z est **fortement corrélée** avec l'estimateur brut Y . En pratique, on cherche une variable Z dont les fluctuations sont **similaires** à celles de Y .
- **Espérance connue exactement** : Il faut que $\mathbb{E}[Z]$ soit connu **analytiquement** pour pouvoir corriger l'estimateur sans introduire de biais. Une bonne variable de contrôle est souvent une quantité issue d'un modèle plus simple où l'espérance est facile à calculer.

Critères de sélection

Pour que la variable de contrôle Z soit efficace, il faut respecter les conditions suivantes :

Critères de sélection

- **Corrélation élevée avec Y** : L'objectif est de maximiser la réduction de variance, ce qui est d'autant plus efficace que Z est **fortement corrélée** avec l'estimateur brut Y . En pratique, on cherche une variable Z dont les fluctuations sont **similaires** à celles de Y .
- **Espérance connue exactement** : Il faut que $\mathbb{E}[Z]$ soit connu **analytiquement** pour pouvoir corriger l'estimateur sans introduire de biais. Une bonne variable de contrôle est souvent une quantité issue d'un modèle plus simple où l'espérance est facile à calculer.
- **Calcul rapide et peu coûteux** : La génération de Z doit être **peu coûteuse en temps de calcul**, sinon elle risque d'annuler l'avantage de la réduction de variance.

Méthodes de sélection

Plusieurs approches permettent de choisir une bonne variable de contrôle:

Méthodes de sélection

Plusieurs approches permettent de choisir une bonne variable de contrôle:

Méthodes de sélection

- **Approximations analytiques**: Si l'estimateur Y est basé sur une fonction complexe, on peut utiliser une **approximation plus simple** pour Z , qui capture la tendance globale.

Méthodes de sélection

Plusieurs approches permettent de choisir une bonne variable de contrôle:

Méthodes de sélection

- **Approximations analytiques**: Si l'estimateur Y est basé sur une fonction complexe, on peut utiliser une **approximation plus simple** pour Z , qui capture la tendance globale.
- **Modèles plus simples (Cas particulier du problème)**: Si le problème général est difficile, on peut utiliser une **version simplifiée** comme variable de contrôle.

Méthodes de sélection

Plusieurs approches permettent de choisir une bonne variable de contrôle:

Méthodes de sélection

- **Approximations analytiques**: Si l'estimateur Y est basé sur une fonction complexe, on peut utiliser une **approximation plus simple** pour Z , qui capture la tendance globale.
- **Modèles plus simples (Cas particulier du problème)**: Si le problème général est difficile, on peut utiliser une **version simplifiée** comme variable de contrôle.
- **Variables connues dans un modèle similaire**: Si on simule une quantité dans un cadre complexe, on peut utiliser des résultats connus dans un modèle plus simple et proche.

Exemples

- **Approximations analytiques:** Approximation de Taylor, linéarisation ou développements asymptotiques.

Exemples

- **Approximations analytiques:** Approximation de Taylor, linéarisation ou développements asymptotiques.
- **Variables connues dans un modèle similaire:** En finance, si on simule le prix d'un actif sous un modèle compliqué, on peut prendre comme variable de contrôle son prix sous un modèle de Black-Scholes dont l'espérance est connue.

Exemples

- **Approximations analytiques:** Approximation de Taylor, linéarisation ou développements asymptotiques.
- **Variables connues dans un modèle similaire:** En finance, si on simule le prix d'un actif sous un modèle compliqué, on peut prendre comme variable de contrôle son prix sous un modèle de Black-Scholes dont l'espérance est connue.
- **Modèles plus simples (Cas particulier du problème):** Si on estime une intégrale complexe, Z pourrait être une intégrale analytique d'une fonction proche.

Démarche

- Calcul de la variance de Y_c :

$$V(Y_c) = V(Y) - 2c \operatorname{cov}(Y, Z) + c^2 V(Z)$$

Démarche

- Calcul de la variance de Y_c :

$$V(Y_c) = V(Y) - 2c \operatorname{cov}(Y, Z) + c^2 V(Z)$$

- Déterminer le coefficient optimal c^* :

$$c^* = \frac{\operatorname{cov}(Y, Z)}{V(Z)}$$

Démarche

- Calcul de la variance de Y_c :

$$V(Y_c) = V(Y) - 2c \operatorname{cov}(Y, Z) + c^2 V(Z)$$

- Déterminer le coefficient optimal c^* :

$$c^* = \frac{\operatorname{cov}(Y, Z)}{V(Z)}$$

- Construction de l'estimateur corrigé:

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - c^*(Z_i - \mathbb{E}[Z])$$

Cet estimateur est sans biais et réduit la variance par un facteur $1 - \rho^2$, où ρ est le coefficient de corrélation entre Y et Z :

$$V(\hat{\theta}_c) = V(\hat{\theta})(1 - \rho^2)$$

Plan

Echantillonnage préférentiel

Principe et démarche

L'objectif est d'estimer l'espérance d'une variable aléatoire Y :

$$\theta = \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} h(x)f(x) dx$$

avec f désigne la densité de probabilité de X .

Principe et démarche

L'objectif est d'estimer l'espérance d'une variable aléatoire Y :

$$\theta = \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} h(x)f(x) dx$$

avec f désigne la densité de probabilité de X .

Principe

L'échantillonnage préférentiel consiste à générer les points selon une densité g plutôt que la densité originale f , de façon à favoriser les zones où h est grande tout en restant dans les zones probables selon f . On corrige ensuite le tir pour tenir compte de la différence entre g et f .

Principe et démarche

Démarche

L'échantillonnage préférentiel modifie la méthode d'intégration en réécrivant l'intégrale de la manière suivante :

$$\theta = \int h(x)f(x) dx = \int h(x) \frac{f(x)}{g(x)} g(x) dx.$$

L'estimateur devient :

$$\hat{\theta}_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^c, \text{ avec } Y_i^c = h(X_i) \frac{f(X_i)}{g(X_i)}$$

où g est une densité de probabilité dite **fonction d'importance** choisie pour améliorer l'échantillonnage.

Détermination de la fonction d'importance

Objectif

$\hat{\theta}_c$ est un estimateur sans biais de θ . Cet estimateur est meilleur que l'estimateur classique de la méthode de Monte Carlo si:

$$V(Y^c) = V\left(h(X) \frac{f(X)}{g(X)}\right) \leq V(Y) = V(h(X)).$$

Détermination de la fonction d'importance

Objectif

$\hat{\theta}_c$ est un estimateur sans biais de θ . Cet estimateur est meilleur que l'estimateur classique de la méthode de Monte Carlo si:

$$V(Y^c) = V\left(h(X) \frac{f(X)}{g(X)}\right) \leq V(Y) = V(h(X)).$$

Question:

Comment déterminer la fonction d'importance g ?



Détermination de la fonction d'importance

Pour que l'échantillonnage préférentiel soit efficace, il faut que la densité $g(x)$ soit proche de $|h(x)f(x)|$. Ainsi, la variance de l'estimateur est réduite.

Détermination de la fonction d'importance

Pour que l'échantillonnage préférentiel soit efficace, il faut que la densité $g(x)$ soit proche de $|h(x)f(x)|$. Ainsi, la variance de l'estimateur est réduite.

Critères de sélection

- g doit être facile à échantillonner.

Détermination de la fonction d'importance

Pour que l'échantillonnage préférentiel soit efficace, il faut que la densité $g(x)$ soit proche de $|h(x)f(x)|$. Ainsi, la variance de l'estimateur est réduite.

Critères de sélection

- g doit être facile à échantillonner.
- g doit couvrir tout le support de f .

Détermination de la fonction d'importance

Pour que l'échantillonnage préférentiel soit efficace, il faut que la densité $g(x)$ soit proche de $|h(x)f(x)|$. Ainsi, la variance de l'estimateur est réduite.

Critères de sélection

- g doit être facile à échantillonner.
- g doit couvrir tout le support de f .
- g doit être aussi proche que possible de f , en particulier là où $h(x)f(x)$ est grand, afin de minimiser la variance de l'estimateur.